

Diseño y evaluación por simulación de un banco de pruebas de QKD BB84 en time-bin con estados señuelo

Proyecto Final Integrador – Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad Nacional de San Martín

2026

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y la evaluación por simulación de un banco de pruebas de distribución cuántica de claves basado en el protocolo BB84 con codificación en modos temporales discretos, o *time-bin*, para un enlace de dos nodos. El objetivo es analizar la factibilidad técnica de una implementación experimental sobre fibra óptica utilizando parámetros de hardware realistas y cuantificando métricas de desempeño relevantes para telecomunicaciones: tasa de error cuántico de bit (QBER), tasa de llave secreta (SKR), probabilidad de detección, sensibilidad a la eficiencia de detección, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.

La metodología utiliza SeQUeNCe, un simulador de eventos discretos para redes cuánticas, sobre el cual se construye un escenario Alice–Bob con canal cuántico, canal clásico, fuente óptica débil, detectores de fotón único y un receptor de estados *time-bin*. Se ejecutan cuatro barridos experimentales: distancia de fibra, parámetros de detector, visibilidad del interferómetro y comparación entre una estimación sin estados señuelo y una cota asintótica con estados señuelo. El protocolo de estados señuelo no se implementa como una capa completa dentro del simulador; se incorpora mediante fórmulas analíticas para ganancias y cotas de fotón único, combinadas con QBER y throughput simulados.

Los resultados muestran que la distancia, la eficiencia de detección y la calidad interferométrica condicionan fuertemente la viabilidad del enlace. La simulación reproduce el decrecimiento esperado de la probabilidad de detección con la atenuación de fibra, evidencia el umbral práctico asociado al QBER y permite identificar qué parámetros de componentes tienen mayor impacto sobre la generación de llave. El trabajo no pretende certificar seguridad de una implementación final, sino producir una base de diseño reproducible para orientar decisiones de laboratorio, seleccionar condiciones iniciales de operación y delimitar qué aspectos deben modelarse con mayor detalle antes de pasar a un banco físico.

Palabras clave: distribución cuántica de claves, BB84, time-bin, estados señuelo, SeQUeNCe, fibra óptica, QBER, tasa de llave secreta.

Resumen extendido

El problema abordado por esta memoria es la distribución segura de claves criptográficas en redes de telecomunicaciones. La criptografía simétrica requiere claves compartidas, pero la distribución de esas claves es un punto crítico cuando los usuarios están separados por enlaces públicos. QKD propone resolver esa etapa usando estados cuánticos y un canal clásico autenticado: si un tercero intenta obtener información midiendo estados no ortogonales, introduce perturbaciones que pueden estimarse como errores.

El proyecto se enfoca en BB84 porque es el protocolo de referencia para introducir DCC y porque su estructura permite conectar directamente teoría, simulación y diseño experimental. La elección de *time-bin* responde a su relevancia para fibra óptica: los bits se codifican en ventanas temporales y la base conjugada depende de interferencia entre modos temprano y tardío. Por eso, el desempeño del enlace queda asociado a magnitudes propias de telecomunicaciones ópticas, como atenuación, eficiencia de detección, conteos oscuros, resolución temporal y visibilidad interferométrica.

El aporte específico del experimento es construir una primera capa de decisión para un banco de pruebas. Antes de comprar, integrar o calibrar hardware, la simulación permite preguntar qué distancia tiene sentido probar, qué detector resulta más exigente para el presupuesto de pérdidas, qué visibilidad mínima debería sostener el interferómetro y cómo cambia una estimación de tasa cuando se considera una cota con estados señuelo. Esta información no reemplaza una medición experimental, pero reduce incertidumbre y ordena el diseño.

Acrónimos

Acrónimo	Significado
APD	Fotodiodo de avalancha
BB84	Protocolo de Bennett y Brassard de 1984
DCC	Distribución cuántica de claves
OTP	Cifrado de libreta de un solo uso, por <i>one-time pad</i>
PFI	Proyecto Final Integrador
PNS	División de número de fotones, por <i>photon number splitting</i>
QBER	Tasa de error cuántico de bit, por <i>quantum bit error rate</i>
QKD	Distribución cuántica de claves, por <i>quantum key distribution</i>
SKR	Tasa de llave secreta, por <i>secret key rate</i>
WCS	Fuente coherente débil, por <i>weak coherent source</i>

Tabla 1: Acrónimos usados en la memoria.

Índice general

1. Introducción	8
1.1. Hipótesis de trabajo	8
1.2. Objetivo general	9
1.3. Objetivos específicos	9
1.4. Aportes del proyecto	9
1.5. Organización de la memoria	10
2. Marco teórico	11
2.1. Distribución de claves y seguridad	11
2.2. Fundamentos cuánticos mínimos	11
2.3. Estructura de un sistema QKD	12
2.4. Protocolo BB84	12
2.5. QBER y tasa de llave secreta	13
2.6. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo	13
2.7. Codificación time-bin	14
2.8. Canal de fibra y detectores	15
2.9. Vinculación con el proyecto	15
3. Herramientas y modelo de simulación	16
3.1. Por qué simular antes de construir	16
3.2. SeQUeNCe	16
3.3. Elementos de SeQUeNCe usados	17
3.4. Topología Alice–Bob	17
3.5. Flujo de una corrida	18
3.6. Codificación y hardware modelado	18
3.7. Métricas extraídas	18
3.8. Supuestos y límites del modelo	19
4. Metodología experimental	20
4.1. Diseño general	20
4.2. Parámetros base	21
4.3. Procedimiento común	21
4.4. Experimento 1: distancia	21
4.5. Experimento 2: sensibilidad del detector	22
4.6. Experimento 3: visibilidad interferométrica	22
4.7. Experimento 4: impacto de estados señuelo	23
4.8. Criterios de interpretación	23

5. Resultados	24
5.1. Distancia de fibra	24
5.2. Sensibilidad del detector	25
5.3. Visibilidad interferométrica	26
5.4. Estados señuelo	27
5.5. Síntesis de resultados	28
6. Análisis y conclusiones	29
6.1. Conclusiones técnicas	29
6.2. Limitaciones	29
6.3. Trabajo futuro	30
6.4. Cierre	30
A. Reproducción del experimento	31
A.1. Archivos relevantes	31
A.2. Ejecución	31
A.3. Fragmento central del modelo	31
A.4. Trazabilidad de figuras	32

Índice de figuras

5.1. QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 <i>time-bin</i>	25
5.2. Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.	25
5.3. QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.	26
5.4. QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km.	27
5.5. Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.	28

Índice de tablas

1.	Acrónimos usados en la memoria.	3
4.1.	Parámetros base usados por el script de simulación.	21
5.1.	Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.	28
A.1.	Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.	32

Capítulo 1

Introducción

La seguridad de las comunicaciones modernas depende de la posibilidad de acordar claves criptográficas entre partes remotas. La mayoría de los servicios digitales actuales utiliza criptografía simétrica para proteger datos y criptografía de clave pública para resolver el intercambio inicial de claves. Este esquema es operativo y escalable, pero su seguridad descansa en supuestos computacionales y en la dificultad práctica de ciertos problemas matemáticos [1]. En un escenario de largo plazo, esos supuestos pueden verse presionados por avances algorítmicos, por mayor capacidad de cómputo o por tecnologías de procesamiento cuántico.

La distribución cuántica de claves (DCC o QKD) aborda el problema desde otra perspectiva. En lugar de transportar una clave secreta mediante un canal protegido, utiliza estados cuánticos y un canal clásico autenticado para generar claves compartidas. La seguridad se apoya en propiedades físicas: una medición incompatible perturba el estado y un estado cuántico desconocido no puede copiarse perfectamente. En un sistema práctico, esas propiedades se traducen en magnitudes medibles, especialmente el QBER. Si el QBER supera el margen admisible, el enlace no puede considerarse apto para extraer una llave secreta bajo el modelo de seguridad adoptado.

Este Proyecto Final Integrador se ubica en el cruce entre telecomunicaciones, óptica cuántica, criptografía aplicada y simulación de redes, en línea con el perfil de integración tecnológica y análisis de sistemas de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSAM [2]. El trabajo no construye todavía el banco físico; diseña y evalúa por simulación un escenario experimental viable para un enlace de dos nodos. El foco está en BB84 con codificación *time-bin*, porque esta codificación es especialmente relevante para fibra óptica: la información se representa en modos temporales discretos y su análisis involucra retardo, interferencia, visibilidad y sincronización. La tesis doctoral de López Grande [3] se toma como referencia principal para el encuadre experimental local de DCC en fibra, las alternativas de codificación y los desafíos asociados a implementaciones reales.

1.1. Hipótesis de trabajo

La hipótesis del proyecto es que un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con dos nodos puede evaluarse de manera útil mediante simulación de eventos discretos antes de su implementación física. En particular, se espera que un modelo con parámetros realistas de fuente, fibra, detector e interferómetro permita estimar rangos de operación,

identificar componentes críticos y comparar configuraciones de diseño a partir de QBER y SKR.

La hipótesis no afirma que la simulación certifique seguridad criptográfica completa. Una certificación exigiría un modelo de implementación cerrado, análisis de ataques laterales, calibraciones de hardware y postprocesamiento clásico completo. El alcance aquí es anterior: producir una base de ingeniería que ayude a decidir si un banco de pruebas es factible y qué variables conviene controlar con mayor prioridad.

1.2. Objetivo general

Diseñar y evaluar, mediante simulación y con parámetros de hardware realistas, la factibilidad y el diseño de un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con estados señuelo para dos nodos, cuantificando QBER y tasa de llave secreta en función de distancia y calidad de componentes.

1.3. Objetivos específicos

- Construir un escenario Alice–Bob en SeQUeNCe usando nodos QKD, canal cuántico, canal clásico, fuente óptica y detección *time-bin*.
- Barrer distancia de fibra y estimar el impacto de la atenuación sobre la probabilidad de detección, QBER y SKR.
- Evaluar sensibilidad frente a eficiencia de detector, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.
- Incorporar una comparación de tasa secreta con y sin estados señuelo usando cotas analíticas asintóticas.
- Documentar limitaciones del modelo para evitar interpretar la simulación como validación experimental o prueba formal de seguridad.

1.4. Aportes del proyecto

El primer aporte del proyecto es metodológico. La memoria organiza un flujo reproducible para estudiar un enlace QKD antes de construirlo físicamente: se define un modelo, se fijan parámetros, se ejecutan barridos controlados, se generan figuras y se documentan supuestos. Esto transforma una idea experimental amplia en una secuencia verificable de decisiones de ingeniería.

El segundo aporte es técnico. El proyecto muestra cómo mapear variables de un banco de pruebas óptico a parámetros de simulación: atenuación de fibra, número medio de fotones, frecuencia de emisión, eficiencia de detector, conteos oscuros, resolución temporal y visibilidad interferométrica. Este mapeo permite discutir qué componentes dominan el desempeño y qué especificaciones deberían priorizarse en una futura implementación.

El tercer aporte es conceptual. La comparación entre una estimación simple de SKR y una cota con estados señuelo separa dos planos que suelen confundirse: el desempeño observable de un enlace y la tasa que puede defenderse bajo un modelo de seguridad

más conservador para fuentes coherentes débiles. Esta distinción es central para que el proyecto no quede reducido a producir curvas, sino que conecte esas curvas con requisitos reales de QKD.

Finalmente, el trabajo aporta una base para extensiones posteriores. Un banco QKD puede verse como una fuente de material criptográfico para aplicaciones de red que requieran renovación de claves, autenticación fuerte o integración con sistemas distribuidos. Esta memoria no implementa esa capa de aplicación, pero deja especificado el comportamiento de la capa física/protocolar que debería alimentar etapas superiores.

1.5. Organización de la memoria

El Capítulo 2 introduce el marco teórico necesario: distribución clásica de claves, fundamentos cuánticos mínimos, BB84, QBER, SKR, fuentes coherentes débiles, estados señuelo, codificación *time-bin*, fibra óptica y detectores. El Capítulo 3 describe SeQUeNCe y el modelo de dos nodos. El Capítulo 4 formaliza los experimentos, su motivación y sus parámetros. El Capítulo 5 presenta los resultados generados. El Capítulo 6 sintetiza conclusiones, limitaciones y trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo reúne el contexto necesario para entender el experimento. La intención no es desarrollar toda la teoría de comunicaciones cuánticas, sino construir el puente entre tres niveles: el problema criptográfico, el protocolo BB84 y las variables físicas que luego se barren en la simulación. Cada sección introduce conceptos que serán usados explícitamente en el modelo de SeQUeNCe o en la interpretación de resultados.

2.1. Distribución de claves y seguridad

La criptografía simétrica permite cifrar y descifrar información usando una clave compartida. Si la clave es verdaderamente aleatoria, tiene longitud comparable al mensaje, se usa una sola vez y permanece secreta, el esquema de libreta de un solo uso puede alcanzar seguridad perfecta en el sentido de Shannon [4]. El problema no es únicamente cifrar, sino distribuir esa clave entre usuarios remotos sin que un tercero pueda obtenerla.

En redes actuales, la distribución de claves suele resolverse mediante criptografía de clave pública. Protocolos basados en problemas matemáticos difíciles permiten negociar secretos sobre canales inseguros, y sistemas como RSA fueron fundamentales para desplegar comunicaciones seguras a gran escala [1]. Sin embargo, estos mecanismos no ofrecen seguridad incondicional: dependen de supuestos sobre la dificultad computacional de ciertos problemas y sobre las capacidades tecnológicas del adversario.

QKD propone una solución física al problema de distribución de claves. Alice y Bob no intentan ocultar toda la conversación: usan un canal cuántico para transmitir estados y un canal clásico autenticado para coordinar el protocolo. La confidencialidad surge de que un adversario que mide estados cuánticos no ortogonales modifica las estadísticas observadas. La etapa experimental no produce por sí sola una clave final perfecta; produce datos correlacionados y una estimación de error. Luego se requieren tamizado, reconciliación de información y amplificación de privacidad.

2.2. Fundamentos cuánticos mínimos

El protocolo BB84 puede entenderse con pocos elementos de mecánica cuántica. Un qubit es un sistema de dos niveles que puede representarse como una superposición de dos estados base. Si se mide en la misma base en la que fue preparado, el resultado ideal

es determinista. Si se mide en una base incompatible, el resultado es probabilístico. Esta diferencia es la base operacional de QKD.

Dos ideas son especialmente importantes. La primera es la perturbación por medición: medir un estado en una base incompatible destruye parte de la información de preparación. La segunda es el teorema de no clonación: no existe una operación física que copie perfectamente un estado cuántico arbitrario desconocido. Por lo tanto, un adversario no puede copiar todos los estados, guardarse una copia y dejar pasar otra intacta sin riesgo de ser detectado.

En la práctica, los estados no se implementan como qubits abstractos perfectos. Se preparan con sistemas físicos, en este caso pulsos ópticos. La información puede codificarse en polarización, fase, tiempo de llegada u otros grados de libertad. Cada elección de codificación trae ventajas y problemas experimentales propios. La tesis de López Grande [3] discute esta transición entre protocolo ideal y dispositivos ópticos reales para DCC en fibra.

2.3. Estructura de un sistema QKD

Un sistema QKD completo puede separarse en cuatro etapas:

1. **Transmisión cuántica:** Alice prepara estados ópticos y Bob los mide.
2. **Tamizado:** Alice y Bob comparan bases por el canal clásico y conservan solo eventos compatibles.
3. **Estimación y reconciliación:** se estima QBER y se corrigen discrepancias entre las claves tamizadas.
4. **Amplificación de privacidad:** se comprime la clave reconciliada para reducir información potencialmente conocida por un adversario.

Este proyecto simula con detalle la transmisión, detección y tamizado implementados por BB84 en SeQUeNCe. La corrección de errores y la amplificación de privacidad no se ejecutan como protocolos completos; se incorporan mediante una cota de tasa secreta. Esta decisión define el alcance de la memoria: se estudia la factibilidad de un banco de pruebas y la sensibilidad de sus componentes, no la certificación de una llave final lista para producción.

2.4. Protocolo BB84

BB84 fue propuesto por Bennett y Brassard en 1984 [5]. Es el protocolo de referencia para introducir QKD porque combina una estructura simple con una intuición física fuerte. Alice elige aleatoriamente un bit y una base de preparación. Bob elige aleatoriamente una base de medición. Después de la transmisión, ambos publican únicamente las bases usadas, no los bits. Las posiciones donde las bases coinciden forman la clave cruda o tamizada.

En una implementación ideal, si Alice y Bob usan la misma base y no hay ruido ni adversario, sus bits coinciden. Si Bob mide en una base incompatible, el resultado no se conserva. Si Eve intercepta y reenvía sin conocer la base, medirá algunas veces en la

base equivocada; al reenviar un estado preparado desde ese resultado, introduce errores detectables en una fracción de las posiciones conservadas.

El protocolo se puede resumir así:

1. Alice genera bits y bases aleatorias.
2. Alice prepara un estado óptico que representa cada par bit/base.
3. Bob mide cada estado con una base aleatoria.
4. Alice y Bob anuncian bases por el canal clásico.
5. Se conservan posiciones con bases coincidentes.
6. Se estima el QBER y se decide si la clave puede procesarse.

La prueba de Shor y Preskill conecta BB84 con códigos correctores y amplificación de privacidad, y da soporte formal a umbrales de error usados como criterio práctico [6]. En esta memoria se usa el umbral de aproximadamente 11 % como referencia para anular la cota simple de SKR cuando el error es demasiado alto.

2.5. QBER y tasa de llave secreta

El QBER se define como la fracción de bits distintos entre las claves tamizadas de Alice y Bob:

$$QBER = \frac{N_{\text{errores}}}{N_{\text{bits tamizados}}}. \quad (2.1)$$

El QBER concentra varios efectos: errores de preparación, mediciones en estados degradados, conteos oscuros, mala sincronización, visibilidad interferométrica insuficiente y potencial intervención de un adversario. En un simulador, el QBER permite comparar configuraciones. En un banco real, además, funciona como alarma de que el enlace no puede usarse sin reducir tasa o mejorar componentes.

La tasa de llave secreta (SKR) estima cuántos bits secretos por segundo pueden extraerse después del postprocesamiento. En el script se usa una cota simple tipo Shor–Preskill:

$$R_{\text{simple}} = R_{\text{tamizada}} \max(0, 1 - f_{\text{EC}} h_2(Q) - h_2(Q)), \quad (2.2)$$

donde R_{tamizada} es el throughput de bits tamizados, Q es el QBER, f_{EC} modela la ineficiencia de corrección de errores y h_2 es la entropía binaria. Esta expresión tiene un uso concreto en el proyecto: convertir los eventos simulados por BB84 en una métrica de desempeño comparable entre barridos. No equivale a implementar todo el postprocesamiento clásico.

2.6. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo

Los protocolos ideales suelen describirse con fotones individuales, pero los sistemas de laboratorio emplean con frecuencia fuentes coherentes débiles. En una fuente coherente débil, el número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson. Si la

intensidad media es baja, la mayoría de los pulsos tiene cero o un fotón, pero existe una probabilidad no nula de pulsos multifotónicos.

Los pulsos multifotónicos son relevantes porque abren la puerta a ataques por división de número de fotones (PNS). En términos intuitivos, si un pulso contiene más de un fotón con la misma información, un adversario podría intentar extraer una parte y dejar pasar otra. La técnica de estados señuelo reduce esta vulnerabilidad variando aleatoriamente la intensidad de los pulsos. Como Eve no sabe de antemano si un pulso es señal o señuelo, Alice y Bob pueden estimar cotas sobre el comportamiento de eventos monofotónicos [7, 8].

Para una intensidad media μ , una transmitancia total η y una eficiencia de detector η_d , una aproximación de la probabilidad de detección por pulso es

$$P_{\text{det}} = 1 - \exp(-\mu\eta\eta_d). \quad (2.3)$$

En este proyecto, los estados señuelo se incorporan de manera analítica. El script calcula cotas asintóticas para Y_1 , la probabilidad de detección condicionada a un fotón, y e_1 , la tasa de error de eventos monofotónicos. Con esas cotas se estima una tasa secreta asintótica:

$$R_{\text{decoy}} \geq qf_{\text{rep}} \left[-Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1^L (1 - h_2(e_1^U)) \right], \quad (2.4)$$

donde $q = 1/2$ representa el factor de tamizado BB84, f_{rep} es la tasa de repetición de pulsos, Q_μ y E_μ son ganancia y error para la intensidad de señal, y Q_1^L , e_1^U son cotas inferior y superior para eventos de un fotón.

2.7. Codificación time-bin

En codificación *time-bin*, la información se codifica en modos temporales discretos de un pulso óptico. La base computacional puede asociarse a un pulso temprano y uno tardío. La base conjugada se obtiene preparando o midiendo superposiciones de esos modos, lo que requiere interferencia estable. Esta codificación es atractiva para fibra óptica porque los modos temporales pueden ser menos sensibles a perturbaciones de polarización que una codificación puramente polarimétrica.

Para medir superposiciones *time-bin*, Bob necesita un sistema interferométrico que haga indistinguibles ciertos caminos temporales. Si la visibilidad del interferómetro es alta, las salidas tienen buen contraste y la base conjugada puede medirse con baja tasa de error. Si la visibilidad cae, aumenta el error de fase. En el modelo usado aquí, esa degradación se resume mediante

$$p_{\text{fase}} = \frac{1 - V}{2}. \quad (2.5)$$

La tesis de López Grande presenta implementaciones de DCC en fibra tanto con polarización como con modos temporales, y remarca los desafíos tecnológicos asociados a preparación, transmisión y detección de estados [3]. En esta memoria, *time-bin* no es solo un detalle de codificación: determina qué variable experimental conviene barrer, por qué se estudia visibilidad y por qué la sincronización temporal debe tratarse como parte central del diseño.

2.8. Canal de fibra y detectores

La fibra introduce atenuación aproximadamente exponencial con la distancia. En unidades dB/km, la transmitancia de potencia para una distancia L puede escribirse como

$$\eta_{\text{fibra}}(L) = 10^{-\alpha L/10}. \quad (2.6)$$

Esta expresión conecta directamente teoría y experimento: al aumentar la distancia, disminuye la probabilidad de detección, se acumulan menos bits tamizados por unidad de tiempo y la tasa secreta esperada cae. El primer barrido del proyecto existe para observar esa transición.

Los detectores agregan eficiencia finita, tasa máxima de conteo, resolución temporal y conteos oscuros. La eficiencia determina qué fracción de fotones incidentes produce clicks válidos. Los conteos oscuros son clicks no asociados a un fotón de señal y pueden introducir bits erróneos. La resolución temporal define cuán bien puede discriminarse una ventana *time-bin*. En un banco de pruebas real, estos parámetros interactúan con sincronización, jitter, pérdidas de acoplamiento y estabilidad interferométrica.

2.9. Vinculación con el proyecto

El marco teórico define las preguntas que luego se convierten en barridos. La atenuación de fibra motiva el experimento de distancia. La eficiencia y los conteos oscuros motivan el experimento de detectores. La codificación *time-bin* motiva el experimento de visibilidad. Las fuentes coherentes débiles motivan la comparación con estados señuelo. Por lo tanto, la simulación no es una colección arbitraria de gráficos: cada gráfico responde a una restricción física o protocolar del banco de pruebas.

Capítulo 3

Herramientas y modelo de simulación

El objetivo de este capítulo es explicar cómo se pasa del marco teórico a un experimento simulado. Primero se describe por qué se usa un simulador de eventos discretos, luego se introduce SeQUeNCe y finalmente se detalla el modelo Alice–Bob implementado en el repositorio. Esta sección es importante porque las conclusiones del trabajo dependen de entender qué fenómenos están representados, qué parámetros se controlan y qué aspectos quedan fuera del modelo.

3.1. Por qué simular antes de construir

Un banco QKD requiere coordinar fuente óptica, canal de fibra, detectores, interferometría, sincronización y comunicación clásica. Construir directamente el banco físico sin una etapa de diseño puede llevar a invertir tiempo en configuraciones que no tienen margen operativo. La simulación permite explorar esas configuraciones con bajo costo, identificar variables sensibles y estimar rangos razonables antes de pasar a laboratorio.

En este proyecto la simulación no se usa como sustituto del experimento real, sino como herramienta de diseño. La pregunta no es “cuál será exactamente la tasa de llave de un equipo final”, sino “qué condiciones hacen plausible un banco de pruebas y qué parámetros conviene controlar primero”. Esa diferencia define la forma de interpretar resultados: se buscan tendencias, umbrales y dependencias, no certificación criptográfica final.

3.2. SeQUeNCe

SeQUeNCe es un simulador de eventos discretos para redes cuánticas desarrollado por Wu, Kolar, Chung, Jin, Zhong, Kettimuthu y Suchara [9]. Su propósito es ofrecer una plataforma configurable para estudiar redes cuánticas con componentes de hardware, canales, protocolos y aplicaciones. A diferencia de un cálculo puramente analítico, SeQUeNCe permite agendar eventos en el tiempo y observar cómo interactúan transmisión óptica, retardo de canal, detecciones y mensajes clásicos.

La arquitectura de SeQUeNCe se organiza alrededor de una línea temporal. Los objetos del sistema agendan procesos como eventos futuros; la simulación avanza ejecutando esos eventos en orden temporal. Este enfoque es natural para telecomunicaciones

porque muchos fenómenos relevantes son discretos: emisión de pulsos, llegada de fotones, clicks de detector, envío de mensajes clásicos y finalización de ventanas de medición.

El simulador incluye módulos para hardware, gestión de entrelazamiento, gestión de recursos, gestión de red y aplicación. En este trabajo se usan principalmente el kernel de eventos, componentes ópticos, canales, nodos QKD y el protocolo BB84. No se desarrolla una nueva arquitectura de simulación; se aprovecha la infraestructura existente para construir un escenario específico.

3.3. Elementos de SeQUeNCe usados

Los elementos principales usados por el experimento son:

- **Timeline**: reloj global de la simulación. Contiene y ejecuta los eventos agendados.
- **Event** y **Process**: representan acciones futuras, como iniciar una emisión o procesar una recepción.
- **QuantumChannel**: modela propagación por fibra, distancia, atenuación y retardo de los estados ópticos.
- **ClassicalChannel**: transporta mensajes clásicos entre nodos con retardo asociado.
- **QKDNode**: nodo preparado para distribución de claves, con fuente, detector y pila de protocolos.
- **BB84**: protocolo que coordina generación de bits, elección de bases, tamizado y métricas básicas.

El repositorio usado en esta memoria contiene el código base de SeQUeNCe y un script de experimentos específico en `experiments/qkd_2node_simulation.py`. La implementación reutiliza `QKDNode` y el protocolo BB84 existente en `sequence/qkd/BB84.py`. La memoria documenta ese experimento; no modifica la API del simulador ni agrega un nuevo protocolo QKD.

3.4. Topología Alice–Bob

El escenario consiste en dos nodos QKD:

- **Alice**: nodo emisor, contiene la fuente óptica y la instancia BB84 que inicia la generación de llave.
- **Bob**: nodo receptor, contiene el detector *time-bin*, el interferómetro y la instancia BB84 asociada.

Ambos nodos se conectan con un canal cuántico y un canal clásico. El canal cuántico transporta los estados ópticos preparados por Alice hacia Bob. El canal clásico transporta los mensajes de coordinación BB84: inicio de pulso, recepción de qubits, lista de bases y lista de índices con bases coincidentes. El simulador también configura el canal inverso para mantener la estructura de nodos bidireccional de SeQUeNCe, aunque el envío cuántico relevante del experimento se analiza en el sentido Alice–Bob.

3.5. Flujo de una corrida

Cada punto de barrido ejecuta el mismo flujo:

1. Se crea una línea temporal con horizonte de simulación finito.
2. Se crean canales cuánticos y clásicos con la distancia del punto evaluado.
3. Se crean Alice y Bob con codificación `time_bin`.
4. Se fijan parámetros de fuente, detector e interferómetro.
5. Se vinculan las instancias BB84 de ambos nodos.
6. Alice agenda una solicitud de generación de llaves.
7. La línea temporal ejecuta eventos hasta completar llaves o agotar el tiempo.
8. Se extraen QBER, throughput, probabilidad de detección analítica y tasa secreta modelo.

Esta estructura hace que los experimentos sean comparables. Cuando se barre distancia, eficiencia o visibilidad, el resto del flujo se mantiene constante. Así, las diferencias observadas se pueden atribuir a la variable modificada con menos ambigüedad.

3.6. Codificación y hardware modelado

La codificación seleccionada es `time_bin`, provista por SeQUeNCe. Alice prepara una secuencia de bits y bases aleatorias, traduce cada bit al estado óptico correspondiente y emite pulsos mediante la fuente. Bob elige bases de medición aleatorias y registra detecciones mediante el detector *time-bin*. Luego, el protocolo conserva posiciones con bases coincidentes para formar la llave.

Los parámetros de hardware usados por el script son deliberadamente simples, pero están conectados con variables físicas reales. La fuente se describe mediante frecuencia de emisión y número medio de fotones por pulso. La fibra se describe mediante distancia y atenuación. Los detectores se describen mediante eficiencia, tasa de conteos oscuros, tasa máxima de conteo y resolución temporal. El interferómetro se resume mediante una visibilidad V , que se traduce a error de fase usando la Ecuación 2.5.

Esta abstracción permite responder preguntas de diseño sin modelar todos los detalles internos de cada componente. Por ejemplo, no se simula la electrónica completa del detector, pero sí se puede estudiar qué ocurre si la eficiencia mejora o si aumentan los conteos oscuros. No se simula una plataforma mecánica real para el interferómetro, pero sí se puede representar el efecto neto de una menor visibilidad.

3.7. Métricas extraídas

El script registra cuatro magnitudes principales:

- **QBER medio:** promedio de tasas de error reportadas por BB84 para las llaves generadas.

- **Throughput tamizado:** tasa de bits por segundo calculada por la implementación BB84.
- **SKR modelo:** tasa secreta estimada a partir del throughput tamizado y el QBER.
- **Probabilidad de detección analítica:** probabilidad aproximada de al menos un click por pulso para fuente coherente débil, canal y detector.

La separación entre métricas simuladas y métricas analíticas es importante. QBER y throughput provienen de eventos discretos del protocolo. La probabilidad de detección y parte del análisis con estados señuelo se calculan con expresiones cerradas para complementar la simulación. Esta separación evita atribuir al simulador una funcionalidad que todavía no implementa, especialmente en el caso decoy.

3.8. Supuestos y límites del modelo

El modelo adopta una abstracción de ingeniería inicial. No incluye ataques laterales, calibración automática, postprocesamiento clásico completo, autenticación del canal clásico ni fluctuaciones temporales de todos los componentes. La tasa secreta debe leerse como una estimación de diseño, no como una llave certificada para uso criptográfico real.

Tampoco se implementa un protocolo decoy completo dentro de SeQUeNCe. La comparación con estados señuelo usa QBER simulado para intensidades de señal y señuelo, pero calcula ganancias y cotas mediante fórmulas analíticas asintóticas. Esta decisión mantiene el experimento reproducible y suficiente para comparar tendencias de diseño, aunque deja como trabajo futuro la implementación protocolar completa de intensidades aleatorias, etiquetado, estimación estadística finita y postprocesamiento.

Capítulo 4

Metodología experimental

4.1. Diseño general

La metodología consiste en ejecutar barridos paramétricos sobre un enlace QKD de dos nodos y observar cómo cambian QBER, SKR y probabilidad de detección. Cada punto del barrido crea una línea temporal nueva, configura canales y componentes, ejecuta BB84 durante un horizonte de simulación y registra las métricas obtenidas. Los barridos se encuentran en `experiments/qkd_2node_simulation.py`; las figuras resultantes se guardan en `experiments/results/`.

El diseño experimental parte de una idea simple: modificar una variable dominante por vez y mantener el resto del sistema en condiciones controladas. Esto permite interpretar cada curva como respuesta a una pregunta de diseño. La distancia responde al presupuesto de pérdidas del enlace. La eficiencia y los conteos oscuros responden a la elección de detector. La visibilidad responde a la estabilidad interferométrica. Los estados señuelo responden al problema de usar fuentes coherentes débiles en lugar de fotones individuales ideales.

La tasa de repetición de pulsos se fija en 80 MHz. Este valor no representa el límite tecnológico máximo de un sistema QKD, sino una elección práctica para que la simulación de eventos discretos finalice en tiempos razonables. Las llaves solicitadas tienen longitud de 128 bits, lo cual también es una elección de simulación para obtener muestras rápidas; no debe confundirse con una longitud de llave final de producción.

4.2. Parámetros base

Parámetro	Valor base	Comentario
Atenuación de fibra	0,2 dB/km	Valor típico ilustrativo
Frecuencia de fuente	80 MHz	Limitada por costo computacional
Longitud de llave BB84	128 bits	Tamaño de muestra de simulación
Número medio de fotones	0,1 o valor de barrido	Fuente coherente débil
Eficiencia de detector	0,1 o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Conteos oscuros	100 Hz o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Visibilidad	0,98 o valor de barrido	Convertida a error de fase
Tiempo de resolución	10 ps	Detector <i>time-bin</i>

Tabla 4.1: Parámetros base usados por el script de simulación.

4.3. Procedimiento común

Todos los barridos comparten el mismo procedimiento:

1. Definir el conjunto de valores de la variable barrida.
2. Para cada valor, construir una instancia de `SimParams`.
3. Crear Alice, Bob, canales cuánticos y canales clásicos.
4. Configurar fuente, detectores e interferómetro.
5. Ejecutar BB84 hasta generar el número de llaves solicitado o alcanzar el tiempo máximo.
6. Calcular QBER medio, throughput tamizado y SKR.
7. Guardar los arreglos de resultados y generar figuras.

Este procedimiento hace que los resultados sean reproducibles desde el repositorio. Además, permite extender el trabajo agregando nuevos barridos sin reescribir el modelo central. Por ejemplo, una futura versión podría barrer longitud de llave, tasa de repetición, pérdida de acoplamiento o jitter temporal manteniendo la misma estructura de simulación.

4.4. Experimento 1: distancia

Pregunta técnica. ¿Hasta qué distancia puede operar el enlace simulado antes de que la pérdida de fibra degrade demasiado la detección y la generación de llave?

Procedimiento. Se barre la longitud de fibra entre aproximadamente 1 km y 100 km. Para cada distancia se actualizan los canales cuánticos y clásicos, se calcula la

transmitancia asociada a la atenuación base, se ejecuta BB84 y se registran QBER, SKR y probabilidad de detección analítica.

Comportamiento esperado. Se espera que la probabilidad de detección disminuya con la distancia porque la transmitancia de fibra cae exponencialmente. También se espera que la SKR disminuya, ya que hay menos eventos útiles por unidad de tiempo. El QBER no necesariamente debe crecer de manera suave en todos los puntos, pero a distancias grandes puede aumentar porque el enlace acumula menos eventos válidos y se vuelve más sensible a ruido y fluctuaciones estadísticas.

Relevancia para el banco de pruebas. Este experimento establece un rango inicial de longitudes de fibra razonables para laboratorio. Si una distancia simulada produce QBER por encima del umbral, no es una buena condición inicial para calibrar el banco. Conviene comenzar por distancias con margen y luego aumentar complejidad.

4.5. Experimento 2: sensibilidad del detector

Pregunta técnica. ¿Qué impacto tienen la eficiencia de detección y los conteos oscuros sobre QBER y SKR a una distancia fija?

Procedimiento. Se fija la distancia en 50 km. Primero se barre la eficiencia de detección entre 0,05 y 0,85 con conteos oscuros constantes. Luego se barre la tasa de conteos oscuros entre 1 Hz y 10 000 Hz con eficiencia fija. En ambos casos se ejecuta el mismo flujo Alice–Bob y se calcula la tasa secreta simple a partir del QBER y throughput simulados.

Comportamiento esperado. Al aumentar la eficiencia de detección, deberían aumentar los eventos útiles y mejorar la tasa de bits tamizados. Si el QBER se mantiene bajo, una mayor eficiencia debería favorecer la SKR. Al aumentar los conteos oscuros, se espera mayor probabilidad de clicks no correlacionados con el estado enviado; en condiciones de baja señal esto puede elevar QBER.

Relevancia para el banco de pruebas. El detector suele ser uno de los componentes más críticos y costosos de un sistema QKD. Este barrido ayuda a decidir si el diseño está limitado por eficiencia, por ruido o por ambos. También orienta qué especificaciones conviene mirar en hojas de datos: eficiencia cuántica, dark count rate, dead time, jitter y resolución temporal.

4.6. Experimento 3: visibilidad interferométrica

Pregunta técnica. ¿Cuánta visibilidad necesita el interferómetro para sostener QBER bajo en una codificación *time-bin*?

Procedimiento. Se fija la distancia en 30 km y se barre la visibilidad entre 0,82 y 0,999. Cada valor se traduce a error de fase mediante la Ecuación 2.5. El resto de los parámetros se mantiene fijo para aislar el efecto de la calidad interferométrica.

Comportamiento esperado. Una visibilidad alta debería reducir errores en la base de superposición y, por lo tanto, reducir QBER. Una visibilidad baja debería degradar la medición de fase y reducir SKR. Debido a que se usan llaves cortas y pocas repeticiones, puede aparecer dispersión estadística, pero la tendencia física esperada es clara.

Relevancia para el banco de pruebas. En *time-bin*, el interferómetro no es un accesorio sino parte central del receptor. Este barrido permite traducir una especificación óptica, la visibilidad, en una métrica criptográfica, QBER/SKR. Eso ayuda a definir requisitos de estabilidad, balance de caminos y control térmico/mecánico.

4.7. Experimento 4: impacto de estados señuelo

Pregunta técnica. ¿Cómo cambia la tasa de llave estimada cuando se considera una cota decoy frente a una estimación simple sin estados señuelo?

Procedimiento. Se comparan dos curvas entre 5 km y 90 km. La curva sin decoy usa la tasa simple calculada desde QBER y throughput simulados. La curva decoy usa intensidades $\mu = 0,6$, $\nu = 0,2$ y un nivel de vacío efectivo pequeño. Para cada distancia se ejecutan simulaciones con intensidad de señal y señuelo para obtener QBER representativo, mientras las ganancias Q_μ , Q_ν , el rendimiento Y_1 y el error e_1 se calculan de forma analítica.

Comportamiento esperado. Se espera que ambas tasas disminuyan con distancia. La curva decoy puede quedar por debajo de la curva simple porque estima una tasa segura bajo un modelo más conservador frente a pulsos multifotónicos. Esto no significa que los estados señuelo perjudiquen el sistema; significa que una tasa defendible bajo supuestos más realistas suele ser menor que una estimación de desempeño sin esa restricción.

Relevancia para el banco de pruebas. Las fuentes coherentes débiles son prácticas, pero no equivalen a fuentes ideales de fotones individuales. Este experimento muestra por qué un diseño serio debe considerar estados señuelo si pretende avanzar hacia una implementación con interpretación de seguridad más sólida.

4.8. Criterios de interpretación

Los resultados se interpretan con tres criterios:

- Si el QBER supera el umbral de referencia de 11 %, la SKR simple se anula.
- Si la probabilidad de detección cae fuertemente con distancia, se espera mayor dificultad para acumular llaves en un tiempo fijo.
- Si una variable de hardware modifica mucho la SKR o el QBER, esa variable se considera crítica para especificar el banco de pruebas.

Capítulo 5

Resultados

Este capítulo presenta las figuras generadas por el script de simulación y las interpreta a la luz de las preguntas metodológicas. En cada caso se distingue entre la tendencia esperada por el modelo físico y lo observado en la corrida. Esta separación es importante porque la simulación usa muestras finitas: algunas curvas muestran dispersión punto a punto, pero aun así permiten extraer conclusiones de diseño.

5.1. Distancia de fibra

La Figura 5.1 muestra el barrido de distancia. La probabilidad de detección analítica cae casi exponencialmente con la distancia, como se espera para una fibra con atenuación expresada en dB/km. Este resultado valida el comportamiento básico del canal: al crecer la longitud de fibra, disminuye la transmitancia y llegan menos pulsos detectables a Bob.

El QBER se mantiene bajo durante la mayor parte del barrido y aumenta abruptamente en el punto de mayor distancia, donde supera el umbral de referencia de 11 %. La interpretación de diseño es que el enlace conserva margen operativo hasta distancias del orden de varias decenas de kilómetros, pero se vuelve inestable cerca del extremo superior del barrido. Para un banco físico, esto sugiere comenzar por distancias moderadas y usar distancias largas solo después de validar sincronización, detección y visibilidad.

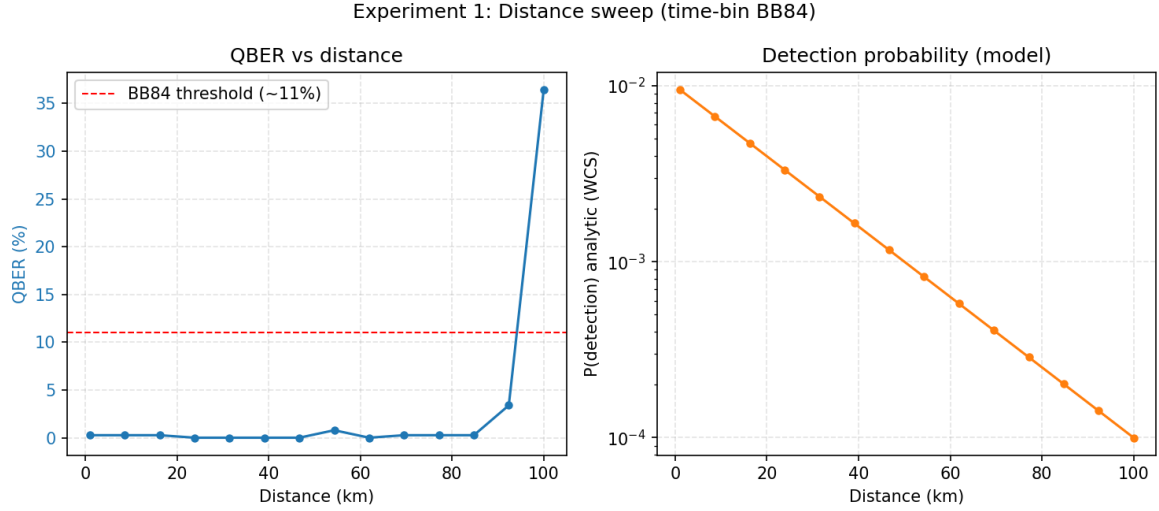


Figura 5.1: QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 *time-bin*.

La Figura 5.2 presenta la tasa de llave secreta estimada. La tasa cae gradualmente con la distancia mientras el QBER permanece por debajo del umbral, y se anula en la práctica cuando el error excede el margen de seguridad del modelo. La escala logarítmica permite observar tanto la degradación progresiva como la caída final. La tendencia es consistente con el presupuesto de pérdidas: menos detecciones útiles implican menor throughput tamizado y menor tasa secreta.

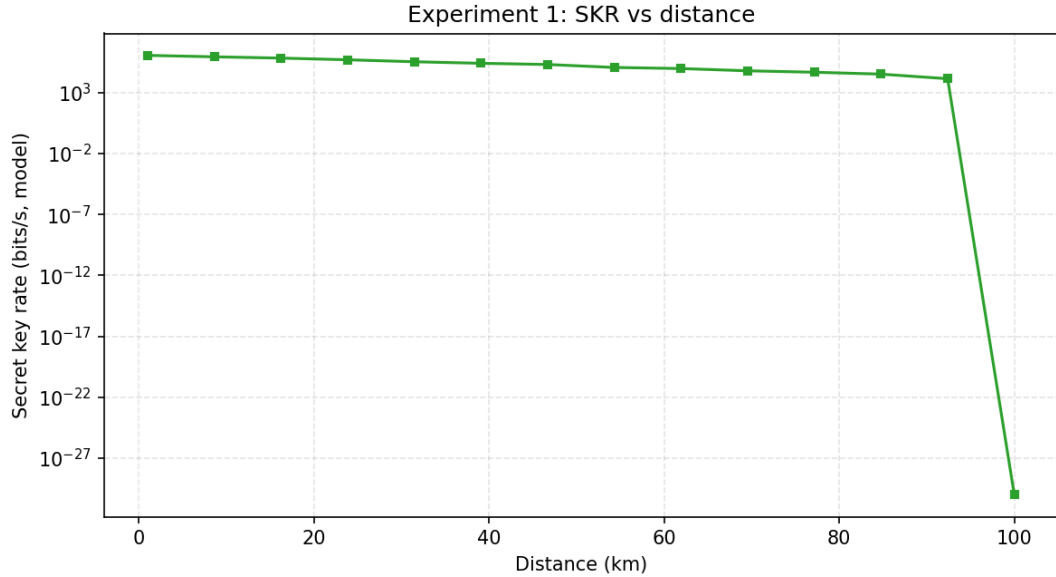


Figura 5.2: Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.

5.2. Sensibilidad del detector

La Figura 5.3 resume el impacto de eficiencia y conteos oscuros a 50 km. En el barrido de eficiencia, el QBER permanece por debajo del umbral para todos los puntos

simulados. La SKR cambia con la eficiencia de detector, aunque el resultado muestra variaciones punto a punto asociadas al carácter estocástico y al tamaño finito de muestra. Esto refuerza que el barrido sirve como indicador de tendencia y sensibilidad, no como predicción determinista punto por punto.

El resultado esperado era que mayor eficiencia favoreciera la tasa útil. La curva de SKR muestra que la eficiencia es relevante, pero también que la métrica queda afectada por la cantidad limitada de llaves generadas en cada punto. Para una segunda etapa del proyecto convendría repetir cada punto varias veces, aumentar el número de llaves y guardar resultados tabulares para estimar barras de error.

En el barrido de conteos oscuros, el QBER también se mantiene bajo en las condiciones simuladas. La degradación esperada por conteos oscuros no domina fuertemente este conjunto de parámetros, lo que sugiere que, para el banco de pruebas inicial, la eficiencia y la acumulación de eventos válidos pueden ser restricciones más visibles que los conteos oscuros dentro del rango elegido. En una implementación física, este resultado debería revisarse con ventanas temporales, jitter y tasas de repetición reales.

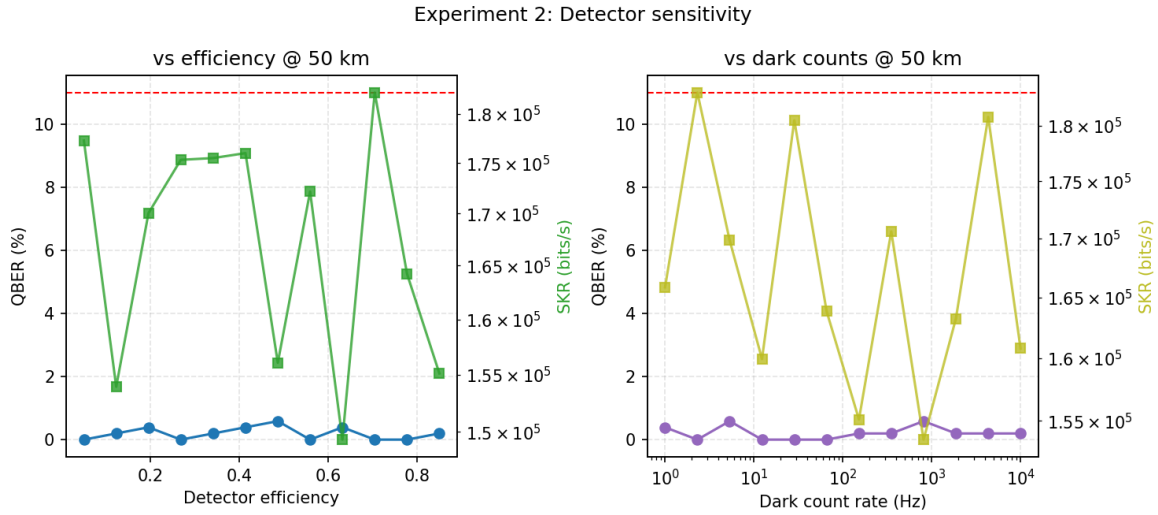


Figura 5.3: QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.

5.3. Visibilidad interferométrica

La Figura 5.4 muestra el barrido de visibilidad. A medida que la visibilidad mejora, el QBER tiende a disminuir y la SKR se ubica en valores más altos. El efecto no es perfectamente monótono porque la simulación usa llaves cortas y un número limitado de repeticiones; aun así, la relación física principal se conserva: la calidad interferométrica es una variable crítica para una codificación *time-bin*.

El resultado tiene una lectura directa para el diseño óptico. Si el receptor no mantiene buena visibilidad, la medición de la base de superposición se degrada y el protocolo empieza a producir errores aunque la distancia no sea extrema. Esto significa que el interferómetro, la estabilidad de fase, el balance de caminos y la resolución temporal del detector deben considerarse requisitos de primer orden, no detalles de implementación.

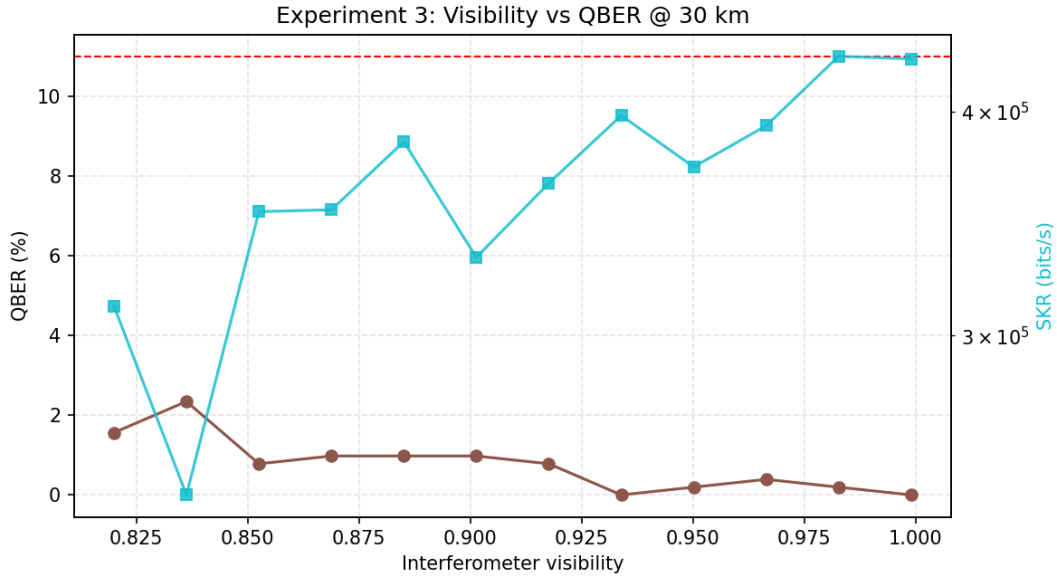


Figura 5.4: QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km.

5.4. Estados señuelo

La Figura 5.5 compara la estimación sin estados señuelo con la cota analítica decoy. Ambas curvas disminuyen con la distancia. La curva decoy queda por debajo de la estimación simple porque aplica una cota más conservadora sobre la contribución segura de eventos monofotónicos. Por lo tanto, el resultado no implica que los estados señuelo empeoren el sistema; indica que la tasa segura certificable bajo ese modelo es menor que una estimación simple que no contempla la misma exposición a pulsos multifotónicos.

La comparación también muestra una diferencia conceptual importante. La curva sin decoy responde a “cuánto parece rendir el enlace bajo una estimación simple”. La curva decoy responde a “cuánta tasa puede defenderse si se intenta acotar la contribución segura de eventos de un solo fotón”. Para un banco de pruebas real, ambas preguntas son útiles, pero no equivalentes. La primera ayuda a calibrar desempeño; la segunda acerca el diseño a una interpretación de seguridad más realista.

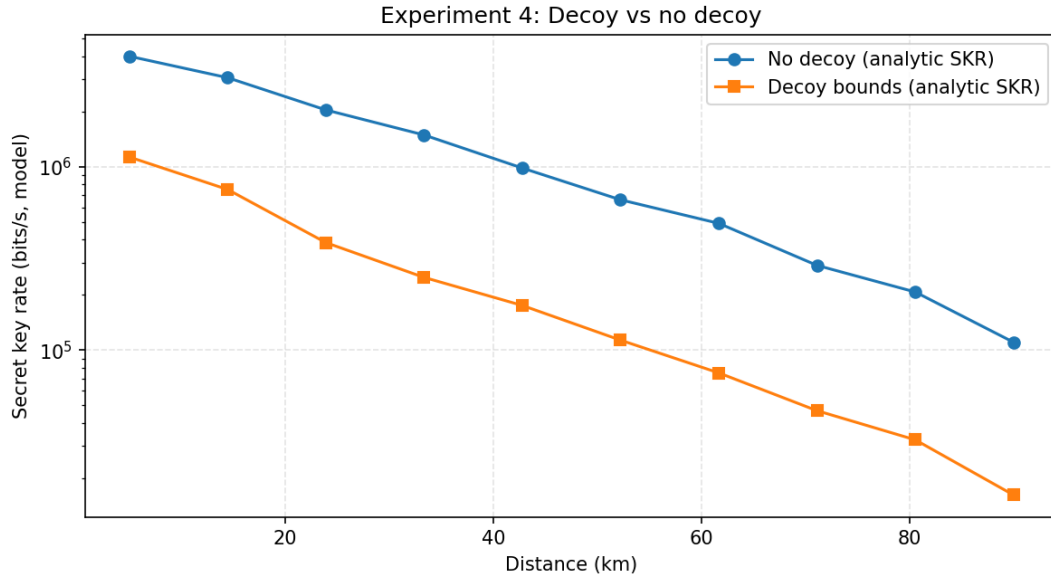


Figura 5.5: Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.

5.5. Síntesis de resultados

Barrido	Conclusión de diseño
Distancia	La atenuación reduce la probabilidad de detección y termina anulando la SKR cuando el QBER supera el umbral.
Detector	La eficiencia afecta la tasa útil; los conteos oscuros del rango probado no dominan el error bajo estos parámetros.
Visibilidad	La calidad interferométrica es crítica para <i>time-bin</i> ; visibilidad baja aumenta QBER y reduce SKR.
Estados señuelo	La cota decoy es más conservadora y representa mejor el riesgo de pulsos multifotónicos en fuentes coherentes débiles.

Tabla 5.1: Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.

En conjunto, los resultados cumplen la función del experimento: no entregan una especificación final cerrada del banco, pero sí identifican las variables que dominan el diseño. Para avanzar hacia hardware, la prioridad debería ser validar primero un enlace corto con QBER bajo, luego aumentar distancia, medir visibilidad real del interferómetro y finalmente incorporar estados señuelo como parte del flujo protocolar.

Capítulo 6

Análisis y conclusiones

6.1. Conclusiones técnicas

El proyecto confirma que una simulación de eventos discretos puede aportar información útil antes de construir un banco de pruebas QKD. El modelo permite integrar parámetros de fuente, canal, detector e interferómetro, y observar su impacto sobre QBER y SKR. Esa integración es valiosa porque el desempeño de un enlace QKD no depende de un único componente: emerge de pérdidas, ruido, sincronización, bases de medición y postprocesamiento.

El análisis de distancia muestra el límite más directo del enlace. La probabilidad de detección cae con la atenuación de fibra y, cuando los eventos útiles se vuelven escasos, el QBER puede superar el umbral de referencia. Esto define un rango de operación inicial para el banco: conviene comenzar con distancias cortas o moderadas, validar detección y sincronización, y luego aumentar longitud de fibra de manera progresiva.

El barrido de detectores indica que la eficiencia de detección y la acumulación de eventos válidos son variables de diseño prioritarias. Los conteos oscuros no dominaron el error en el rango simulado, pero no deben descartarse: en hardware real su impacto depende de ventanas de detección, temperatura, jitter, tasa de repetición y pérdidas previas. El barrido de visibilidad muestra una conclusión más específica para *time-bin*: la estabilidad interferométrica debe tratarse como requisito central del sistema.

La comparación con estados señuelo muestra la diferencia entre una estimación de desempeño y una cota de tasa segura más conservadora. Las fuentes coherentes débiles simplifican el diseño experimental, pero introducen pulsos multifotónicos. Por eso, una implementación de mayor madurez debería incorporar intensidades señuelo dentro del protocolo y no solo como cálculo posterior.

6.2. Limitaciones

Las limitaciones principales son las siguientes:

- Las llaves simuladas son cortas y el número de repeticiones por punto es bajo, por lo que hay variabilidad estocástica visible.
- La simulación no implementa corrección de errores ni amplificación de privacidad como etapas completas.

- La comparación decoy usa cotas analíticas asintóticas y no una capa de protocolo con intensidades aleatorias y estimación finita.
- No se modelan ataques laterales, autenticación del canal clásico, pérdidas de conectores, fluctuaciones térmicas ni calibraciones dinámicas.
- Las curvas deben leerse como herramientas de diseño, no como certificación de seguridad criptográfica.

6.3. Trabajo futuro

El siguiente paso natural es aumentar la fidelidad del modelo sin perder reproducibilidad. En primer lugar, conviene guardar resultados numéricos en archivos CSV además de figuras, para facilitar análisis estadístico, comparación entre corridas y trazabilidad. En segundo lugar, se debería implementar una capa decoy explícita: selección aleatoria de intensidad, registro de clases de pulso, estimación de Q_μ , Q_ν , Y_1 y e_1 desde datos simulados, y análisis con tamaño finito.

También resulta conveniente extender el modelo de hardware. Para *time-bin*, la prioridad es representar con más detalle sincronización, jitter, ventanas de detección y estabilidad de fase. Para el canal, se pueden incorporar pérdidas de acoplamiento y dispersión. Para el receptor, se puede explorar una matriz de tecnologías de detector y condiciones de operación.

Finalmente, una vez construido un banco físico, las curvas simuladas deberían usarse como línea base. La comparación entre mediciones reales y simulación permitiría ajustar parámetros, detectar efectos no modelados y decidir qué nivel de complejidad requiere el simulador para acompañar el desarrollo experimental.

6.4. Cierre

La memoria deja una base técnica coherente para un PFI de Ingeniería en Telecomunicaciones: parte de un problema de distribución segura de claves, incorpora el marco físico y protocolar de BB84, utiliza un simulador de redes cuánticas y evalúa variables de diseño relevantes para fibra óptica. La conclusión principal es que un banco de pruebas QKD BB84 *time-bin* es abordable como proyecto experimental si se controla cuidadosamente la distancia, la eficiencia de detección y la visibilidad interferométrica, y si la etapa de estados señuelo se trata con el rigor estadístico que exige una fuente coherente débil.

Apéndice A

Reproducción del experimento

A.1. Archivos relevantes

- `experiments/qkd_2node_simulation.py`: script principal de barridos.
- `experiments/README.md`: descripción breve de los experimentos.
- `experiments/results/`: figuras generadas por el script.
- `sequence/qkd/BB84.py`: implementación del protocolo BB84 usado por `QKDNode`.
- `sequence/topology/node.py`: definición de `QKDNode` y componentes asociados.

A.2. Ejecución

Desde la raíz del repositorio, con el entorno Python del proyecto instalado:

```
uv run python experiments/qkd_2node_simulation.py
```

El script crea o actualiza las siguientes figuras:

- `experiments/results/exp1_distance_sweep.png`
- `experiments/results/exp1_skr_distance.png`
- `experiments/results/exp2_detector_sensitivity.png`
- `experiments/results/exp3_visibility.png`
- `experiments/results/exp4_decoy_impact.png`

A.3. Fragmento central del modelo

El experimento crea una línea temporal, dos canales cuánticos, dos canales clásicos y dos nodos QKD. Luego configura parámetros de fuente y detector, vincula las instancias BB84 y agenda la generación de llaves:

```

alice = QKDNode("alice", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
bob = QKDNode("bob", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
alice.update_lightsource_params("frequency", p.frequency_hz)
alice.update_lightsource_params("mean_photon_num", p.mean_photon_num)
pair_bb84_protocols(alice.protocol_stack[0], bob.protocol_stack[0])
proc = Process(alice.protocol_stack[0], "push",
               [p.key_length, p.num_keys, run_time])
t1.schedule(Event(0, proc))

```

A.4. Trazabilidad de figuras

Figura	Función generadora	Archivo
Distancia/QBER	plot_experiment_1	exp1_distance_sweep.png
Distancia/SKR	plot_experiment_1	exp1_skr_distance.png
Detector	plot_experiment_2	exp2_detector_sensitivity.png
Visibilidad	plot_experiment_3	exp3_visibility.png
Estados señuelo	plot_experiment_4	exp4_decoy_impact.png

Tabla A.1: Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.

Bibliografía

- [1] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, 1978.
- [2] Universidad Nacional de San Martín, “Ingeniería en telecomunicaciones.” <https://www.unsam.edu.ar/escuelas/ecyt/174/ciencia/ingenieria-telecomunicaciones>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [3] I. H. López Grande, *Distribución cuántica de claves criptográficas. Experimentos y tecnologías*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.
- [4] C. E. Shannon, “Communication theory of secrecy systems,” *Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [5] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.
- [6] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.
- [7] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 94, no. 23, p. 230504, 2005.
- [8] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, “Practical decoy state for quantum key distribution,” *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.
- [9] X. Wu, A. Kolar, J. Chung, D. Jin, T. Zhong, R. Kettimuthu, and M. Suchara, “Se-QUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, no. 4, p. 045027, 2021.